Solución de la pregunta 1

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · BALANCE DE COMBUSTIÓN

Al balancear con enteros mínimos la combustión del etano, $a\,C_2H_6 + b\,O_2 \rightarrow c\,CO_2 + d\,H_2O$, ¿cuál es el valor de b?

A) 3,5

B) 4

C) 7

D) 6

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Con 1 C_2H_6**
   $2\,CO_2 + 3\,H_2O \Rightarrow 7\,O \Rightarrow 3{,}5\,O_2$.

2. **Enteros**
   Multiplicar por 2.

3. **Ecuación**
   $2\,C_2H_6 + 7\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 6\,H_2O$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No es entero: falta multiplicar por 2.

B) Es el coeficiente del CO_2.

D) Es el coeficiente del H_2O.

Idea clave. Si el O_2 queda fraccionario, duplicar todo.